



ASCII

# Widget Dasar



## Widget

Widget adalah semua komponen seperti button, text, icon dan sebagainya yang membentuk sebuah tampilan atau kerangka aplikasi. Widget adalah bagian-bagian kecil yang dapat digabungkan dan disusun untuk membentuk tampilan aplikasi kita. Widget dalam Flutter dapat berupa widget tunggal, seperti teks atau gambar, atau widget yang lebih kompleks seperti tata letak (layout) atau bahkan seluruh tampilan aplikasi.

Flutter menggunakan sebuah desain sistem yang disebut "Material Design" yang mayoritas digunakan oleh produk Android dan "Cupertino" yang digunakan oleh produk Apple untuk membangun tampilan aplikasi yang konsisten dan menarik di berbagai platform.

Flutter menggunakan konsep **widget tree**. Contohnya Container merupakan parent widget, maka untuk memuat text perlu ditambahkan **child** yang didalamnya merupakan widget Text. Apabila widgetnya lebih dari 1 maka menggunakan **children**. Contohnya seperti **Row** dan **Column**.

## MaterialApp

MaterialApp adalah widget wrapper utama dari aplikasi yang dibangun menggunakan Flutter. Beberapa properti dasar yang ada pada MaterialApp adalah

```
return MaterialApp(  
  theme: ThemeData(  
    fontFamily: 'Inter',  
    colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.grey),  
  ),  
  debugShowCheckedModeBanner: false,  
  home: const HomePage(),  
);
```

- home, menentukan halaman yang ditampilkan.



- title, nama aplikasi yang dibuat. Diisi dengan string.
- debugShowCheckedModeBanner, untuk menonaktifkan tulisan debug di pojok kanan atas.
- theme, untuk menentukan aturan visual umum aplikasi.

## Scaffold

Struktur dasar halaman aplikasi Mobile. Terdapat beberapa properti dasar yaitu:

```
return Scaffold(  
  backgroundColor: Colors.white,  
  body: ...  
  bottomNavigationBar: ...
```

- appBar, jika aplikasimu mempunyai bar diatas. Berisi title dari aplikasi yang dibuat.
- body, berisi konten halaman utama.
- bottomNavigationBar, widget dibawah yang fungsinya sebagai navigasi.
- backgroundColor, biasanya mengikuti warna tema.

## SafeArea

```
body: SafeArea(  
  child: ...
```

Fungsi dari SafeArea adalah agar memastikan childnya tidak tertutup di area yang tertutup oleh perangkat.

## SingleChildScrollView

```
SingleChildScrollView(  
  child: ...
```



Fungsinya agar bisa scrolling. Hanya menggunakan 1 child. **ListView** bisa dijadikan alternatif jika konten yang dimuat sedikit. Properti seperti `scrollDirection` untuk menentukan arah scrolling.

## Padding

```
Padding(  
  padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 32),  
  child: ...  
)
```

Seperti padding memberi ruang antar child. Properti utamanya `EdgeInsets`. Ada 3 `EdgeInsets.all()`, `EdgeInsets.symmetric()`, `EdgeInsets.only()`.

## Column dan Row

```
Column(  
  children: [  
    ...  
  ]  
)  
  
Row(  
  children: [  
    ...  
  ]  
)
```

Untuk menyusun widget. Properti utamanya `children`. Untuk mengatur posisi titik pusatnya bisa dengan `MainAxisAlignment`. Ada 3 yaitu `start` berarti mentok atas, `center` tengah, `end` mentok bawah. Lalu ada `CrossAxisAlignment` untuk mengatur sumbu silangnya. Ada juga `space` namun yang umum digunakan hanya `spaceBetween`. Perbedaan `Column` dan `Row` hanya terletak pada sumbu utama-nya. `Column` vertikal dan `Row` horizontal.



## Container

```
Container(  
  padding: const EdgeInsets...,  
  decoration: BoxDecoration(  
    ...  
    color: Colors.white,  
    border: Border.all(  
      color: ...  
    ),  
    borderRadius: ...  
  ),  
  child: ...
```

Fungsinya untuk membungkus. Kalian akan sering menggunakan Container untuk membuat card. Container dapat mengatur padding, margin, warna, border, radius, dan posisi child. Menggunakan width dan height untuk mengatur lebar dan tingginya. BoxDecoration untuk mengatur warna background (color), untuk mengatur bingkai (border), untuk mengatur kelengkungan (borderRadius).

## SizedBox

```
SizedBox(...),
```

Biasanya digunakan untuk memberikan jarak. Untuk horizontal pakai width, untuk vertikal pakai height. Bisa juga difungsikan sebagai container



## Text

```
Text(  
  'Nama Produk',  
  style: TextStyle(  
    fontSize: ...,  
    ...  
  ),  
)
```

Paling penting karena semua aplikasi yang dibuat pasti memuat text. Untuk mengatur gaya seperti `fontSize`, `fontWeight`, `color`, `textAlign`, kalian bisa menggunakan `style` dengan properti `TextStyle`.

## Icon

```
Icon(  
  Icons.search,  
  size: 24,  
  color: Colors.grey.shade400,  
)
```

Untuk menampilkan icon. Propertinya `Icons`, `size`, `color`, dan `semanticLabel`.



## TextField

```
TextField(  
  decoration: InputDecoration(  
    hintText: 'Cari',  
    hintStyle: TextStyle(color: Colors.grey.shade400),  
    suffixIcon: Padding(  
      padding: const EdgeInsets.only(right: 16),  
      child: Icon(  
        Icons.search,  
        size: 24,  
        color: Colors.grey.shade400,  
      ),  
    ),  
    ...  
  )  
)
```

Merupakan widget untuk input text. Memiliki properti decoration dengan InputDecoration. InputDecoration memiliki properti berupa hintText untuk menampilkan placeholder dari input, lalu ada suffixIcon untuk menampilkan icon diujung kanan sebuah TextField.

## Expanded

```
Expanded(  
  child:
```

Berfungsi untuk memaksa widget anak (child) untuk mengisi sisa ruang yang tersedia di dalam tata letak Row, Column, atau Flex.



## Studi Kasus

Pertemuan kali ini dan selanjutnya akan bersifat progresif. Pertemuan kali ini kita akan slicing homepage dari aplikasi e-commerce.

